Integración de Servicios Cloud GCP

Ruta Associate Cloud Engineer: rutas en VPC, Acceso privado a Google y Cloud NAT

Semana 10 - Sesión 20

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior (1/2): redes VPC

Lo que hicimos

Vimos cómo se organiza Google Cloud y, en el lab *Crea y configura redes de VPC*, creaste **tres redes** y probaste con `ping` qué máquinas se hablan.

Dos preguntas sobre cada recurso

¿De quién es? Lo dice la jerarquía: organización, carpeta, proyecto.

¿Dónde está? Lo dicen la región y la zona.

El edificio

La **red** es el edificio; la **subred**, un piso; el **gateway**, la puerta del piso.

En Google Cloud eso se llama **red VPC**, y se arma sin cables.

La idea que seguimos usando hoy

Toda máquina virtual vive **dentro de una red**. Hoy vemos **por dónde viaja** lo que sale de ella.

Revisión de la sesión anterior (2/2): pregunta rápida

Lo que salió en el lab

Desde una máquina hiciste `ping` a las otras tres, por dentro (IP interna) y por fuera (IP externa).

La otra máquina está en…	Por su IP interna	Por su IP externa
la **misma red**, en otra región	**Responde**	Responde
otra red, en la misma zona	**No llega**	Responde

Lo que aprendimos

Por dentro, lo que importa es estar en la **misma red**. Cada red VPC está aislada de las demás.

Pregunta rápida

En el lab, todas las máquinas tenían IP externa. ¿Qué crees que pasa si a una **se la quitas**?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar con tus palabras **qué es una red VPC** y **qué es una ruta**, y decir para qué sirven el **Acceso privado a Google** y **Cloud NAT**, haciendo que una máquina **sin dirección pública** llegue a Google y a Internet.

Saberes previos

- Vas por la carretera a una ciudad que no conoces. ¿Cómo sabes por dónde ir en cada cruce?
- Desde tu celular puedes abrir cualquier página de Internet. ¿Puede alguien de Internet “entrar” a tu celular? ¿Por qué crees que no?
- En una oficina hay teléfonos que solo llaman a otros anexos. ¿Para qué serviría tener uno así?

Utilidad de esta sesión

En el trabajo real, las máquinas más importantes **no se exponen a Internet**: una base de datos, un servidor interno. Pero igual necesitan **guardar archivos** y **actualizarse**. Hoy aprendes cómo se logra eso sin abrirles la puerta.

Plan de hoy: dos partes y un lab

Parte	Qué vemos	Del curso
1. Teoría	Repaso corto: qué es una red VPC y qué es una ruta	Módulo *Redes virtuales*
2. Teoría	Máquinas sin dirección pública: cómo llegan a Google y a Internet	*Acceso privado a Google y Cloud NAT*
Lab	Una VM privada que igual descarga y se actualiza	*Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*

Cómo lo trabajamos

Vamos a lo **esencial**: una idea por diapositiva y una comparación de la vida diaria. Del lab vemos solo **lo más importante**; los pasos están en su guía.

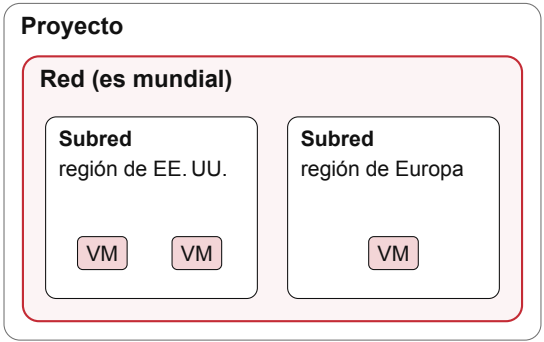
Parte 1: las redes VPC, en corto

Qué es una red VPC y qué es una ruta

¿Qué es una red VPC?

En una frase

La **red privada** de tu proyecto dentro de Google Cloud: ahí se conectan tus máquinas virtuales. Se arma con clics o comandos, **sin cables**.



De afuera hacia adentro

Proyecto: la caja donde vive todo.

Red: abarca **todo el mundo**.

Subred: un pedazo de la red en **una región**.

VM: vive dentro de una subred.

Una comparación

Una **empresa** con una **sede** en cada ciudad y **empleados** en cada sede.

Las redes VPC en cinco ideas

La idea	Qué significa	Se parece a
La red es mundial	Una sola red llega a todas las regiones	Una empresa con sedes en varios países
La subred es de una región	Cada una tiene su propio grupo de direcciones	La sede de una ciudad
Misma red, se hablan	Por dentro, aunque estén lejos. Entre redes distintas, no	Los anexos de una misma empresa
Dos direcciones	La IP interna la tienen todas. La externa es opcional	El anexo y el número público
El firewall decide	Lo que entra está bloqueado hasta que una regla lo permita	El portero con su lista

La idea que abre la parte 2

La IP externa es **opcional**. ¿Qué pasa con una máquina que **no la tiene**?

¿Qué es una ruta en una VPC?

Qué es

Una indicación de la red: “para llegar a **tal destino**, ve por **aquí**”.

Las que ya vienen en toda red

Una por cada subred: para que las máquinas de la red se encuentren, aunque estén en subredes distintas.

Una hacia Internet: para todo lo demás. Se escribe `0.0.0.0/0`, que significa “cualquier otra dirección”.

Una comparación

Los **letreros de la carretera**: “Arequipa, por la derecha”. No manejan por ti; solo indican el camino.

La ruta no basta

Que exista el camino no significa que puedas usarlo. Para **entrar**, el firewall tiene que permitirlo. Para **salir a Internet**, la máquina necesita una IP externa… o lo que vemos en la parte 2.

Para este curso

No creas rutas: Google las crea y las mantiene. Las puedes mirar en **Red de VPC** → **Rutas**.

Parte 2: Acceso privado a Google y Cloud NAT

Máquinas sin dirección pública que igual pueden trabajar

El punto de partida: una VM sin IP externa

Por qué se hace

Una máquina **sin IP externa** no se ve desde Internet: nadie de afuera puede tocarla. Es lo más **seguro** para una base de datos o un servidor interno.

Una comparación

Un empleado con **anexo pero sin número público**: nadie de la calle puede llamarlo directo.

El problema

La puerta queda cerrada en **los dos sentidos**. Esa máquina tampoco puede:

1. Usar los **servicios de Google**, como Cloud Storage.
2. Salir a Internet para descargar actualizaciones.

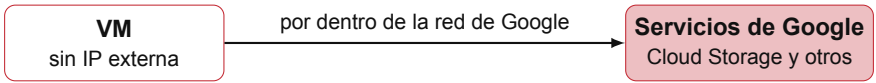
Lo que sí puede

Hablar con las máquinas de **su misma red**, por su IP interna.

Las dos soluciones de hoy

Para el problema 1: **Acceso privado a Google**. Para el problema 2: **Cloud NAT**.

Acceso privado a Google



Qué es

Un **interruptor** de la subred. Al encenderlo, sus máquinas sin IP externa pueden usar los **servicios de Google**.

Dónde se enciende

En la **subred**, no en la máquina. Vale para todas las VMs de esa subred.

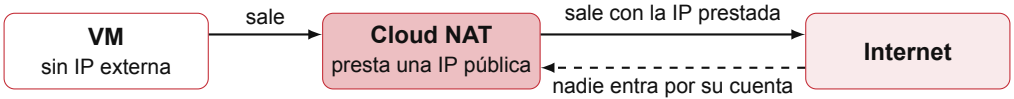
Una comparación

Un **pasillo interno** entre tu oficina y el almacén de la misma empresa: llegas sin salir a la calle.

Lo que no hace

No te lleva al **resto de Internet**. Solo a Google.

Cloud NAT



Qué es

Un servicio que deja a las máquinas sin IP externa **salir a Internet**. La respuesta vuelve, pero nadie de afuera puede **empezar** una conexión hacia ellas.

Una palabra nueva

NAT: *traducción de direcciones*. Cambia la IP interna por una pública al salir.

Una comparación

La **central telefónica** de la empresa: llamas afuera y se ve el número de la empresa. Desde afuera nadie marca directo a tu anexo.

Ya lo usas en casa

Tu **router wifi** hace NAT: por eso tu celular navega y nadie de Internet entra a él.

¿Cuál necesito?

Mi VM sin IP externa quiere…	Se usa	Se configura en
Usar Cloud Storage u otro servicio de Google	**Acceso privado a Google**	la subred
Descargar actualizaciones de Internet	**Cloud NAT**	la red y una región
Que yo entre a su terminal	**IAP**: un túnel de Google	una regla de firewall
Que el público la visite	Una **IP externa**	la propia VM

Se pueden usar juntos

En el lab enciendes **los dos**: primero el Acceso privado y después Cloud NAT.

¿Y cómo entro sin IP externa?

Con **IAP**: Google te abre un túnel seguro hasta la terminal de la VM. El lab de hoy entra así.

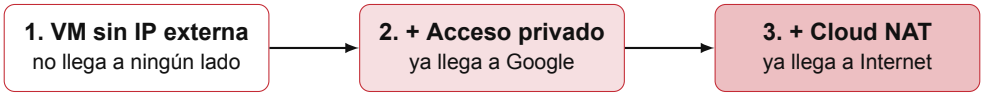
El lab: lo más importante

Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT

El lab en una mirada

De qué trata

Creas una máquina **sin IP externa** y le vas abriendo caminos de salida, uno por uno.



Las dos pruebas del lab

¿Llego a Google? Traer una imagen de un bucket.

¿Llego a Internet? Pedir actualizaciones con `sudo apt-get update`.

El ritmo del lab

No funciona, enciendes algo, **ahora funciona**. Así, dos veces.

No te asustes

Que la prueba falle al inicio **es parte del lab**: no es un error tuyo. Si se queda esperando, corta con `Ctrl + C`.

Lo más importante del lab: antes y después

La misma máquina, tres momentos

`vm-internal` nunca recibe una IP externa. Lo único que cambia es lo que vas **encendiendo** a su alrededor.

Prueba dentro de la VM	Al inicio	+ Acceso privado	+ Cloud NAT
Traer la imagen del bucket	No llega	**Funciona**	Funciona
`sudo apt-get update`	No llega	Solo lo de Google	**Funciona**
Que alguien de Internet entre	No	No	**No**

Qué significa

Cada servicio abre **un camino de salida** distinto: uno hacia Google, el otro hacia Internet.

La conclusión del lab

La máquina **trabaja con normalidad** y sigue **invisible** desde Internet.

El lab: tres ideas para no perderte

La idea	Dónde la ves en el lab	Si la olvidas
La VM nace sin IP externa	Al crearla, en IP externa eliges **Ninguna**	El lab pierde sentido: todo funciona desde el inicio
El Acceso privado es de la subred	Editas la **subred**, no la máquina	Lo buscas en la VM y no aparece
Cloud NAT no es instantáneo	Tarda hasta **3 minutos** en hacer efecto	Crees que falló: espera y repite

¿Y cómo entras a la VM?

No tiene IP externa, así que Google te abre un **túnel seguro** (IAP). El comando ya viene escrito en el lab.

Si algo falla

Fíjate **dónde estás**: Cloud Shell y la VM son dos lugares distintos. Lo que guardaste en uno no existe en el otro.

Práctica

El lab real

Práctica: una VM sin dirección pública (en clase + tarea)

En clase

1. Haz el lab real: *Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*.
2. En tu cuaderno, anota cada prueba del lab: **¿falló o funcionó?** y **¿qué acababas de encender?**
3. Al terminar, compara tus notas con la tabla de *antes y después*.

De tarea

Terminar el lab si no alcanzó el tiempo en clase.

Entregable

Captura del lab con sus tareas en verde y tus notas de las pruebas.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. ¿Qué es una red VPC? ¿En qué se diferencia de una subred?
2. ¿Qué dice una ruta? ¿Qué dos tipos de ruta trae toda red VPC?
3. La ruta hacia Internet ya existe. ¿Basta para que una máquina sin IP externa salga a Internet?
4. ¿Por qué querrías una máquina sin IP externa?
5. Una VM sin IP externa necesita leer un bucket y descargar actualizaciones. ¿Qué enciendes para cada cosa?
6. Con Cloud NAT encendido, ¿puede alguien de Internet entrar a la máquina? ¿Por qué?

Lo que viene

Las **máquinas virtuales** por dentro: tipos de máquina, discos e imágenes.



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Skills: ruta *Certificación de Associate Cloud Engineer*, `skills.google/paths/11`.
- Google Skills: *Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos*, `skills.google/course_templates/50`, módulo *Redes virtuales*.
- Google Skills: lab *Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*, `skills.google/catalog_lab/2526`.
- Google Cloud: *VPC networks*, `cloud.google.com/vpc/docs/vpc`.
- Google Cloud: *Routes*, `cloud.google.com/vpc/docs/routes`.
- Google Cloud: *Private Google Access*, `cloud.google.com/vpc/docs/private-google-access`.
- Google Cloud: *Cloud NAT overview*, `cloud.google.com/nat/docs/overview`.
- Material de repaso: `Sesion19/slides/slides.tex`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.